



科展競賽：從研究探索到心態淬鍊的全方位解析

高中生必備的科學實戰藍圖與生存指南

總覽：科學家的 7 步進化之旅



研究過程

海報設計

探索與試錯的核心，建立知識連橋的基石。



簡報製作



比賽現場

比賽現場

臨場生存與展現，把握正式與非正式的交流黃金期。



心態淬鍊



海報設計

靜態展示的藝術，打造無聲的最佳代言人。



競賽練習

從生澀到熟練，內化內容與團隊默契的淬鍊。



答辯應對

誠信與邏輯的綜合考驗，展現深度的科學思維。



心態淬鍊

壓力管理與成長導向，收穫超越獎牌的終身財富。

階段一 | 研究計畫：興趣引領與周密規劃

主題選定濾鏡

濃厚興趣

克服困難的原動力



文獻回顧

尋找研究缺口

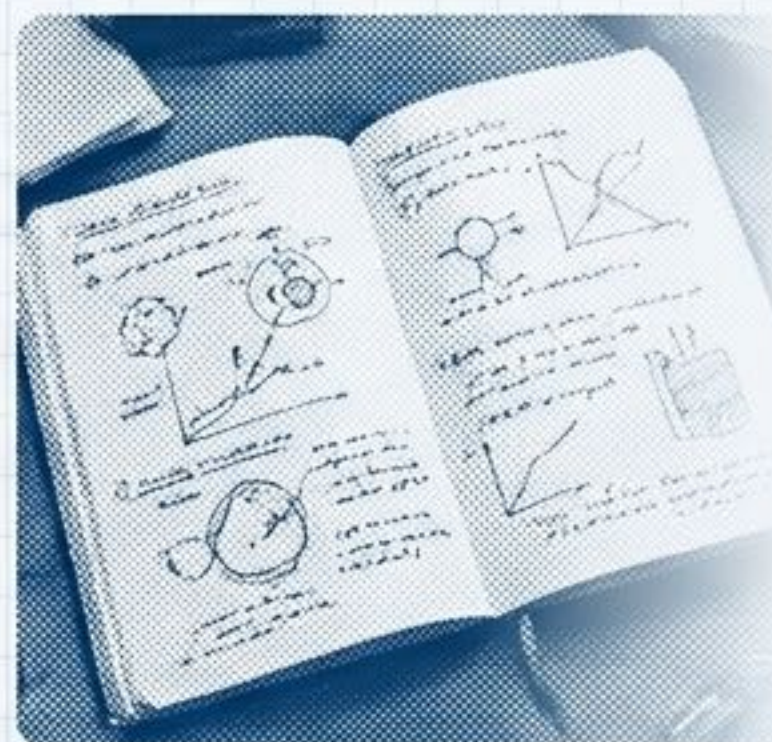


可行性評估

設備、時間、技術的務實考量



計畫進度概覽



關鍵規範檢核表

- ☐ 採用標準 APA 格式引用文獻，確保學術誠信。
- ☐ 熟練運用 Word 樣式、自動目錄與圖表標號功能。
- ☐ 明確定義背景、目的、預期結果與時程。



警語：初審階段最常見的淘汰原因往往不是題目不夠好，而是基礎格式不符規範！

階段一 | 實驗執行：迭代與優化的螺旋

1. 收集資料

控制變因，系統化記錄每一步

3. 深度反思

比對假設，直面異常數據

2. 數據分析

運用 Excel/SPSS/Python 去偽存真

4. 修正改進

調整溫度、濕度、濃度等條件



失敗不是終點，是修正方向的線索。

- 詳細記錄失敗的參數，它們隱含著問題的根源。
- 遇到瓶頸時：查閱更多文獻、與團隊激盪、保持研究路徑的彈性。
- 嚴格要求圖表品質：折線圖、柱狀圖必須精確傳達趨勢，避免誤導。

階段一 | 成果報告：IMRaD 架構解剖



4F: Discussion (討論與結論)

解釋結果意義、坦承局限性、提出未來展望。

3F: Results (結果)

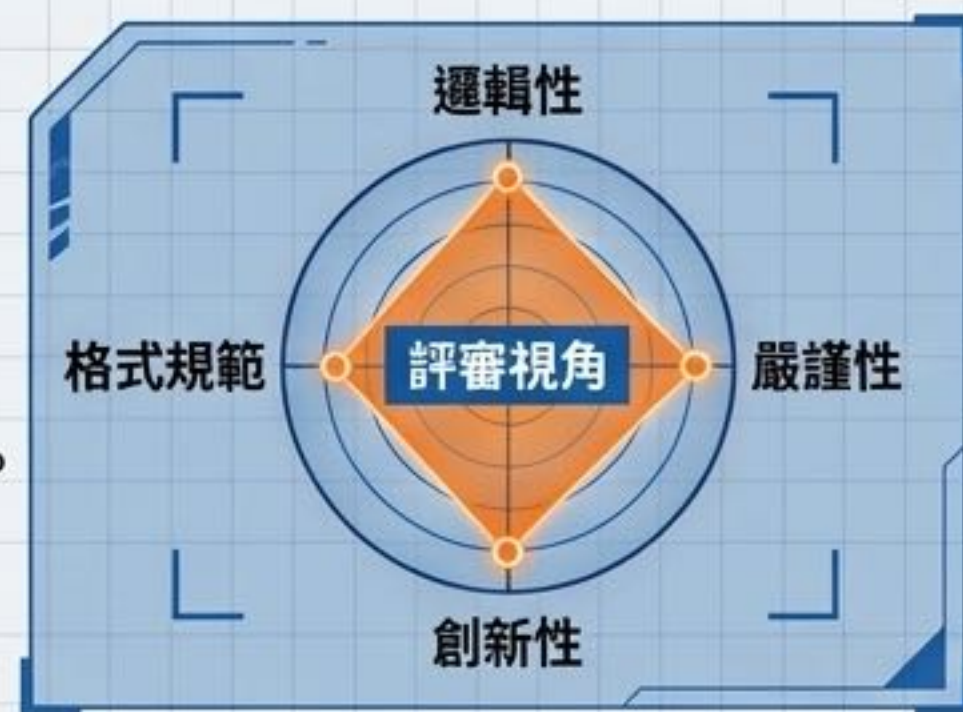
集中展示代表性圖表，突出關鍵發現（去偽存真）。

2F: Methods (方法)

清晰的實驗流程與儀器說明（建議使用流程圖）。

1F: Introduction (前言)

點出研究背景、動機與核心解決問題。

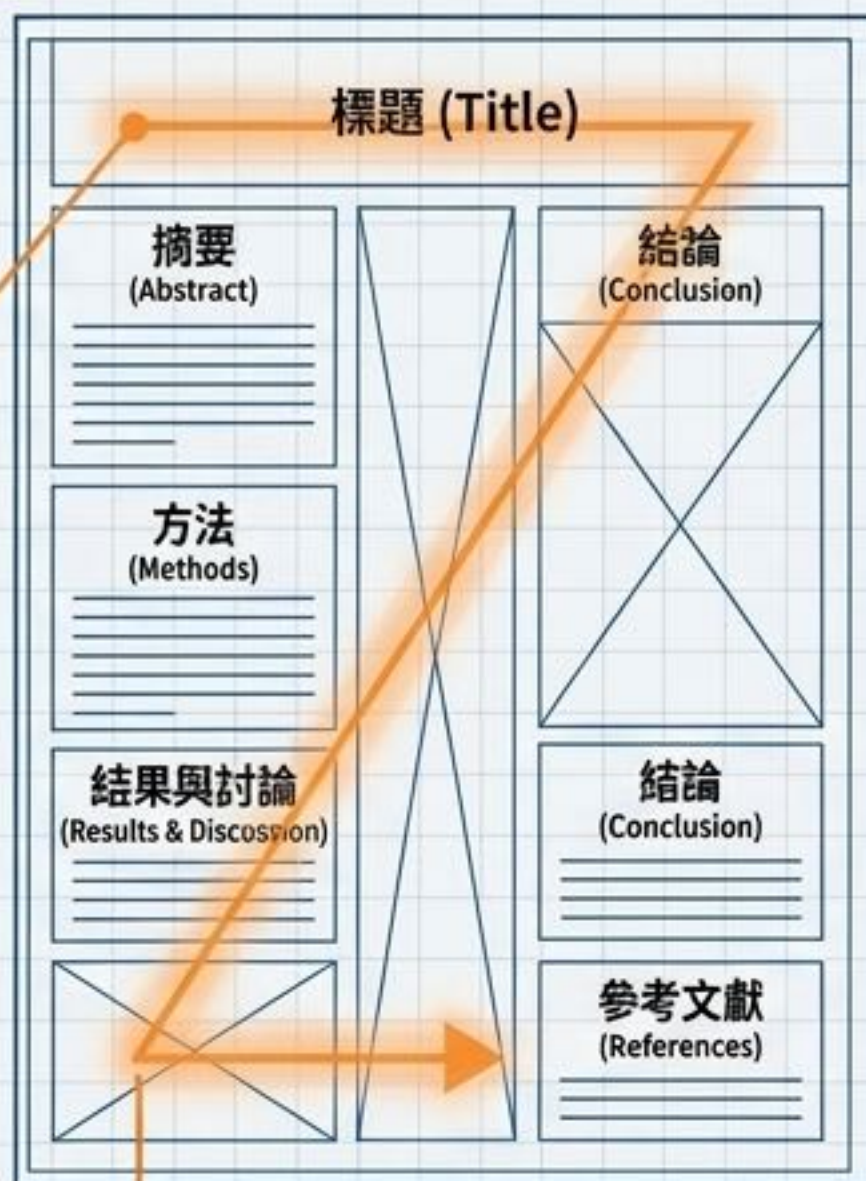


階段二 | 海報設計：無聲的代言人

視覺動線分析

視覺動線：

遵循 Z 型或 F 型閱讀習慣，引導評審視線。



黃金法則：能用圖不用表，
能用表不用字



圖表自成一體：

即使不看內文，圖表的標題、圖例與座標軸標籤也應足以傳達核心結論。

排版規範：

高對比配色
(白底黑字最佳)

內文字體不小於 24pt

無襯線字體 (如 Arial)

核心對比 | 靜態海報 vs. 動態簡報

高密度



靜態海報 (Poster)

資訊密度：高



閱讀路徑：
非線性、跳躍式比較



評審停留時間：
長（需自成一體，講者不在也能看懂）



核心任務：
容納完整研究細節
與全面數據



低密度



動態簡報 (PPT)

資訊密度：低
(Less is More)



閱讀路徑：
單向、線性引導



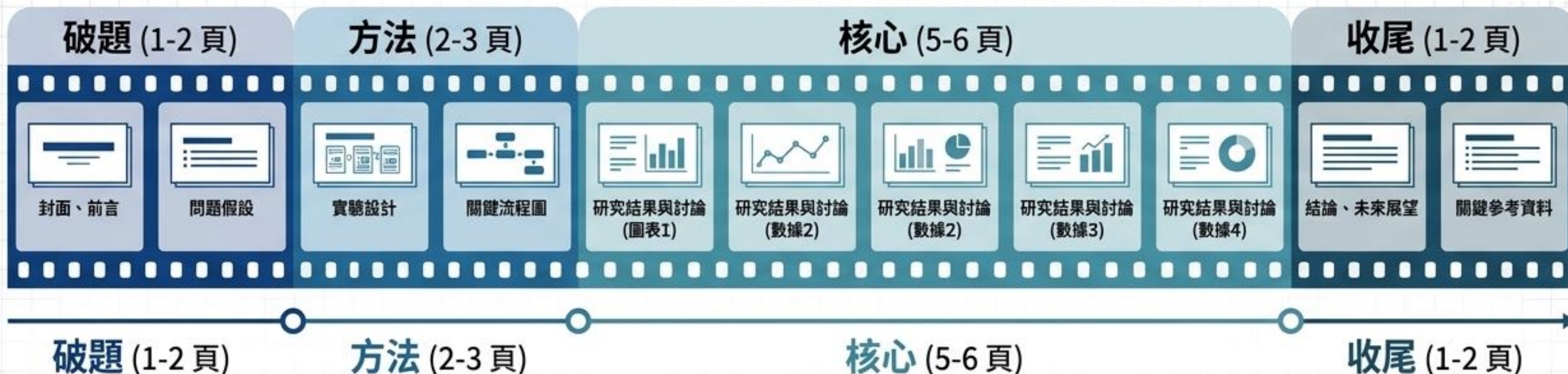
評審停留時間：
短暫（畫面隨講者節奏切換）



核心任務：
突出亮點，輔助口頭故事，
避免大段純文字



階段三 | 簡報製作：說一個科學故事



設計警告

- ⚠ 禁止冗餘動畫：慎用飛入、旋轉。過度轉場會顯得不專業。
- ⚠ 大字體原則：每一行字詞精簡，講者口語才是主角，PPT 只是視覺輔助。

階段四 | 競賽練習：從背誦到演繹



團隊協作與實戰答辯

- 安排角色分工，設定過渡語（如：我補充一下）避免搶答。
- 建立 Q&A 模擬題庫。

節奏、語態與多版本準備

- 追求快樂講故事的流暢度。
- 準備 3 分鐘電梯簡報版、7 分鐘標準版、15 分鐘詳細版，以適應不同評審要求。

內容內化與精準計時

- 徹底熟悉講稿，達到脫稿狀態。
- 使用錄影與錄音進行自我評估（檢視口頭禪、肢體動作、眼神交流）。

階段五 | 比賽現場：臨場生存工具包

多規格轉接頭
(HDMI/VGA/Type-C)

備用隨身碟
(包含多種格式的簡報備份)

透明寬膠帶與無痕掛鉤
(拯救脫落的海報)

大容量行動電源與雷射筆



佈展小訣竅 (Pro Tip)

在海報邊角放置 QR Code！評審掃描後可直接連結至實驗原始影片、詳細數據表或數位版論文，打破物理版面的空間限制。

階段五 | 台風展現與非正式互動



階段六 | 答辯應對：決策與話術樹



聆聽提問

聽不懂或不確定？



策略：禮貌請求複述
(確認理解是回答的第一步)。

掌握答案？
(知之為知之)



直接針對核心回答。
佐證：主動引用海報或簡報上的具體數據或圖表來支持論點。



尚未研究？
(不知為不知)



絕對禁止：不懂裝懂、含糊其辭。



萬用金句模板：非常感謝您提出這個有價值的問題。我們目前的數據尚未深入探討此層面，但這確實是未來非常值得繼續研究的方向。

展現思考過程比給出完美答案更重要。評審是在測試你的科學邏輯潛力。



階段七 | 心態淬鍊：壓力管理與成長型思維



壓力來源



進度落後、實驗反覆失敗、零和競賽焦慮。

調適策略



主動溝通尋求支持、健康舒壓、將大目標切分為可達成的小步驟（如：進度與心情記錄本）。

成長型思維



擁抱未知：失敗不是對個人的否定，而是科學探索的常態。

轉換視角：這是一場深度學習的旅程，享受解決問題的成就感，而非僅是為了爭奪獎牌。

階段七 | 科展生態系：團隊精神與人際網絡



結論 | 超越獎牌的終身財富

科展是一個微縮的真實科研生態系。無論最終獎項歸屬，你已經在這個過程中內化了最核心的能力：



扎實的科學研究方法論



批判性思考與解決複雜問題的能力



高壓下的溝通表達與團隊協作技巧

帶著這份藍圖，在科學的廣闊天地中，書寫屬於自己的精彩篇章。